

주변 동향(호재)_ 데이터 설계

빌탐정 | 2026-09-05 | 원천 조사 결과 | 내부 문서

Contents

1. 무엇을 호재라고 부르나 정의 · 세 갈래 · 팀원 자료 분류
 2. 시제 — 과거인가 미래인가 네 단계 · 어느 원장이 언제 말하나
 3. 갈래별 원장 종류 · 시제 · 출처 · 형식 · 상태
 4. 받는 법 — API · 파일 · 크롤러 셋의 차이 · 무엇으로 고르나
 5. 붙이는 법 — 판정 기준 문 넷 · 갈래별 규칙 · 거르기
 6. 지금 상태와 순서 가진 것 · 다음 넷
 7. 안 되는 것과 왜 경계를 미리 그어 둔다
-

이 문서가 답하는 것. 「이 건물 주변에 무슨 일이 벌어지고 있나」를 화면에 세우려면, 어떤 사실을 호재로 볼지 정하고 · 그 사실이 어느 원장에 남는지 찾고 · 어떻게 받아서 · 어떤 기준으로 이 건물에 붙일지를 정해야 한다. 네 가지를 순서대로 적었다.

1. 무엇을 호재라고 부르나

1) 정의

호재 = 이 건물의 미래 값을 올릴 사실 중, 공적 원장에 날짜와 함께 남아 검증되는 것.

「좋아 보이는 소식」이 아니다. 원장에 안 남으면 우리는 그것을 화면에 못 세운다. 중개인이 고객에게 말할 때 근거를 댈 수 있어야 하고, 근거는 고시번호나 허가일 같은 것이어야 한다. 이 정의가 뒤에 나오는 모든 판단의 기준이 된다.

2) 값이 오르는 이유는 셋뿐이다

상업용 건물의 값을 움직이는 힘을 끝까지 밀면 세 갈래로 모인다. 갈래를 먼저 세워야 「어떤 원장을 찾아야 하나」가 정해진다.

갈래	무엇이 오르나	구체적으로
I 더 지을 수 있게 된다	같은 땅에 더 큰 건물이 선다. 용적률이 곧 값이다	정비구역 지정 · 지구단위계획 수립 · 도시개발구역 · 용도지역 상향 · 고도지구 완화
II 사람이 더 온다	임대료를 받칠 수요가 늘다	신설 역·정류장 · 학교 · 공원 · 병원·공공청사 · 보행환경 개선 · 관광 시설
III 주변이 새로 지어진다	거리의 격이 바뀐다. 옆이 신축이면 내 건물도 다시 매겨진다	인접 필지 신축·대수선 허가 · 철거·멸실 · 착공 · 사용승인

3) 팀원 자료 일곱은 셋 중 어디였나

팀원이 종로5가 93-1 로 만든 「주변 개발호재」 3쪽을 갈래로 갈라 봤다. **결과가 우연이 아니었다.**

#	팀원이 꼽은 것	갈래	우리 데이터
2	종로4·5가 지구단위계획 재정비	I 더 지을 수 있게	된다
3	효제1·2·3구역 도시정비형 재개발	I	된다
4	율곡로 지구단위계획 재정비	I	된다
5	세운4구역 도시정비형 재개발	I	된다
1	종로5가역 7·8번 출입구 개선	II 사람이 더 온다	안 된다
6	창경궁로 보행친화거리	II	안 된다
7	종묘 정전 복원·재개방	II	안 된다
—	III 주변이 새로 지어진다 — 한 줄도 없다		팀원이 안 봤다

I 넷은 전부 되고 II 셋은 전부 안 된다. 갈래마다 원장의 유무가 갈리기 때문이다.

II 셋의 공통점 — 「신설」이 아니라 「개선」이다.

역은 이미 있고 출입구만 고친다. 도로는 이미 있고 공간만 재편한다. 문화재는 이미 있고 보수만 한다. 도시계획시설 결정은 「새로 만들 자리」를 정하는 원장이라, 있는 시설을 고치는 일은 거기에도 안 남는다. 그래서 도시계획시설 레이어를 받아도 이 셋은 여전히 안 잡힌다 — 잡으려면 공사 발주뿐이다(4장).

III 을 팀원이 통째로 안 본 이유. 「옆 필지가 헐렸다 · 신축 허가가 났다」는 사람이 손으로 못 찾는다. 필지 단위라 하나씩 열어 봐야 하기 때문이다. 기계가 사람보다 잘하는 자리가 여기도. 팀원 자료를 따라가는 것이 아니라 넘어서는 지점이고, 계정·크롤러가 이미 다 있다.

2. 시제 — 과거인가 미래인가

1) 「생긴다」와 「있다」는 다르다

이 구분을 안 해서 앞선 조사가 헛돌았다. 「전국 학교 위치」 데이터는 **학교가 있다**를 말하지 **학교가 생긴다**를 말하지 않는다. 호재는 미래인데 대부분의 공공데이터는 현황이다.

같은 사업이라도 시간이 흐르며 **남는 자리가 옮겨 간다**. 계획 → 결정(고시) → 발주 → 준공의 네 단계이고, 단계마다 다른 원장이 그것을 기록한다.



그림 1 | 사업이 흐르며 남는 자리가 옮겨 간다. 우리가 자동으로 잡을 수 있는 가장 이른 지점은 고시다. 그보다 이른 계획 단계는 보도자료·뉴스에만 있고 저장이 약간 밖이다. 팀원이 GPT 로 찾은 「2026-05 수정가결」이 바로 그 칸이라 우리 원장에 없었다.

2) 우리가 이른 것과 늦은 것

시제	원장	얼마나 이른가	한계
계획	보도자료 · 뉴스	가장 이른다	저장 불가 · 신뢰도 · 취소되기도 한다
결정(고시)	정비구역 · 지구단위계획 · 도시계획시설 · 규제구역	이른다	착공까지 몇 년 걸린다
발주	나라장터 입찰공고	착공 직전	공고명에 지변이 없다
진행	건축 인허가 · 철거명실 · 착공	지금 벌어진다	필지 단위라 양이 많다
완료	사용승인 · 시설 현황(학교·공원)	과거다	「최근 생겼다」까지만 쓸모 있다

같은 사실을 우리는 늦게, 대신 정확하게 안다. 팀원의 GPT 검색이 우리보다 빠른 것은 맞다. 다만 그쪽은 「그렇다더라」이고 우리는 「서울특별시 고시 제2026-145호」다. 속도를 포기하고 검증을 얻는다는 것이 이 설계의 성격이고, 그래서 계획 단계는 손으로 적는 칸을 둔다.

3) 날짜를 어디서 읽나

시제를 말하려면 원장마다 어느 칸이 날짜인가를 알아야 한다. 실측한 것만 적는다.

원장	날짜 칸	메모
정비구역	NTFDATE	원본이 32%만 채웠다
정비구역	MNUM	관리번호 12~15자리 = 고시연도, 16~19 = 고시번호. 839건 전부
지구단위계획	NTFC_SN	고시일련번호 안에 YYYYMMDD. 서울 948건 중 919건(97%)
건축 인허가	건축허가일 · 착공예정일 실제착공일 · 사용승인일	단계마다 칸이 따로 있다
철거명실	철거시작일 · 철거종료일 철거명실일	허가보다 먼저 뜬다
실거래	contract_ym	이미 보유

날짜가 없으면 정확한 척하지 않는다. 고시일자가 있으면 2024.07.12, 관리번호에서 연도만 읽었으면 2026년이라고만 쓴다. 월을 지어내지 않는다.

3. 갈래별 원장

갈래마다 원천을 실제로 열어 필드·갱신·형식을 확인했다. 「데이터셋이 있더라」가 아니라 「열어 봤다」만 적는다. 열지 않은 것은 그렇게 표시했다.

I. 더 지을 수 있게 된다

종류	시제	출처	받는 법	갱신	상태
정비구역·재정비촉진지구	결정	V-World UD602/603	크롤러	수시	보유 839구역·10.2만동
지구단위계획구역	결정	V-World C_UQ161 (30115)	크롤러	비정기	보유 948건·14.9만동
도시개발구역	결정	V-World UD901 (30333)	크롤러	수시	미수집·dsld 확인함
재개발구역	결정	V-World UD501 (30336)	크롤러	수시	미수집·dsld 확인함
용도지역 상황 (2종→3종 등)	결정	우리 필지 원장의 어제와 오늘 차이	—	월	이력이 없어 못 본다
고도지구 완화·개발제한 해제	결정	V-World UQ123 · UD801	크롤러	수시	값은 있고 이력이 없다

II. 사람이 더 온다

종류	시제	출처	받는 법	갱신	상태
학교·공공청사·문화·체육·사회복지시설 (들어설 자리)	결정	V-World 도시계획시설 UQ164 (30290)	크롤러	월	미수집·열어 확인 함
도로·철도·정류장 (들어설 자리)	결정	V-World UQ161 (30292)	크롤러	월	미수집·열어 확인 함
공원·광장·녹지 (들어설 자리)	결정	V-World UQ162 (30289)	크롤러	월	미수집·열어 확인 함
학교 최근 개교	완료	전국초중등학교위치 표준데이 터 15021148	파일	월	미수집·좌표 + 설 립일자
공원 현황	완료	전국도시공원정보 표준데이터 15012890	파일	월	미수집·조성 중인 공원은 빠진다
역 위치(현황)	완료	서울시 역사마스터	파일	정기	보유 784역
기존 시설 개선 (출입구·보행로·문화재)	발주	나라장터 입찰공고 15129394	API	일	미수집·이 갈래는 이것뿐

III. 주변이 새로 지어진다

건축HUB 인허가 계열이다. 대장과 같은 원천이라 계정·템플릿·크롤러가 이미 있다. scripts/hub/_tpl/인허가_*.xml 를 열어 필드를 확인했다.

표	필드(실측)
인허가_기본개요	대지위치 · 시군구코드 · 법정동코드 · 대지구분코드 · 블록 · 로트 → PNU 조립 건축구분(신축·증축·대수선) · 대지면적 · 건축면적 · 건폐율 · 연면적 · 용적률 · 주용 도 건축허가일 · 착공예정일 · 착공연기일 · 실제착공일 · 사용승인일
인허가_철거명실	대지위치 · 블록 · 로트 · 철거명실구분 · 연면적 · 주용도 · 구조 철거시작일 · 철거종료일 · 철거명실일
인허가_동별개요	주용도 · 구조 · 지붕 · 건축면적 · 연면적 · 승용/비상용 승강기수

철거가 허가보다 먼저 뜬다. 「철거시작일이 찍혔다」= 곧 새 건물이 선다. 이 갈래는 25구 × 표 한 장 = 25회 요청이면 서울 전체를 받는다.

IV. 값이 이미 움직였다 — 우리가 유일하게 시계열을 가진 곳

종류	시제	출처	받는 법	갱신	상태
주변 실거래 급등	과거	국토부 실거래가	API	일	보유 sales_history
공시지가 급등	과거	개별공시지가	파일	년	보유 1990~2026
공매	현재	온비드 15000849 · 15000851	API	일	미수집 · 소재지 주소 있음
경매	현재	법원경매정보	—	—	공개 API 없다

4. 받는 법 — API · 파일 · 크롤러

같은 데이터라도 받는 길이 셋이고, 길마다 드는 품과 깨지는 방식이 다르다. 어느 길인지가 곧 「누가 언제 고쳐야 하나」를 정한다.

방식	무엇인가	우리 사례	좋은 점	깨지는 방식
API	키를 받아 질의하면 JSON·XML 로 준다	실거래가 · 나라장터 · 온비드	필요한 것만 · 매일 갱 신 · 코드가 짧다	쿼터 초과 · 키 만료 · 서비 스 종료
파일	포털에서 CSV·SHP 을 통째 로 내려받는다	공시지가 · 상권구획도 · 학교위치	키가 필요 없다 · 전량 을 한 번에	갱신되면 파일명이 바뀐다 · 통째로 다시 받아야 한다
크롤러	로그인해 화면을 훑내 내 받 는다	V-World · 건축HUB	공개 API 가 없어도 받 는다	세션 만료 · 화면 개편 · 0바 이트를 성공으로 착각

1) 무엇으로 고르나 — 네 가지를 본다

1. 공개 API 가 있다. 있으면 무조건 그쪽이다. 크롤러는 남의 화면에 매여 있어 언제든 깨진다.
2. 키·승인이 필요한가. 나라장터는 자동승인이라 몇 분이고, 건축HUB 는 계정이 이미 있다. 공공데이터포털 파일데이터는 키가 아예 필요 없다(우리 `download_datagokr.py` 가 그 길이다).
3. 쿼터가 충분한가. 나라장터 개발계정은 1,000건/일이고 운영계정으로 늘릴 수 있다. 건물 58만 동에 매번 질의하는 구조면 안 되고, 배치로 한 번 받아 우리 표에 담은 구조여야 한다.
4. 저장·상업 이용이 되나. 이게 마지막 관문이다. 다음 항에 따로 적는다.

2) 라이선스 — 하나만 막힌다

V-World 레이어는 페이지 표기가 CC BY-NC-ND(비영리·변경금지)지만 공간정보산업진흥원에 직접 확인한 결과 상업 이용에 상관 없다(2026-09-04, 대표 통화). 정비구역·지구단위계획·용도지역·도시계획시설 전부 쓸 수 있다.

원천	이용허락	우리에게
V-World 전 레이어	확인 완료	쓸 수 있다
건축HUB(대장 · 인허가)	이미 쓰는 원천	새로 생기는 문제가 없다
나라장터 입찰공고	이용허락범위 제한 없음	자동승인 · 무료
표준데이터(학교 · 공원)	공공누리 1유형	키 없이 파일
서울시 건설공사 추진현황 (열린데이터광장 OA-2540)	공공누리 4유형 상업적 이용금지	못 쓴다. 내용은 제일 좋다(공정률·사업비·공사기간, 매일 갱신). 같은 사업을 나라장터 입찰공고로 받는다
뉴스(네이버 검색 API 등)	저장 불가	화면 열 때 받아 링크만 세우고 버린다. 카카오 업체정보와 같은 자리

3) 크롤러가 조용히 실패하는 것을 막는다

2026-08-30 에 실제로 겪은 일이다. V-World 쿠키가 만료됐는데 다운로드가 0바이트를 받고도 성공처럼 지나갔다. 파이 프라인은 「돌긴 돌았다」로 끝났고 표는 비어 있었다.

그래서 크롤러는 반드시 받은 것이 진짜인지를 본다 — 앞 두 바이트가 PK(zip) 인가, 행이 급감하지 않았나. 이 검사가 없으면 크롤러는 「안 도는 것」보다 나쁘다.

5. 붙이는 법 — 판정 기준

원장에 사실이 있어도, 그것이 이 건물의 화재인지는 따로 정해야 한다. 붙이는 문은 넷뿐이고, 문을 못 통과하면 버린다.

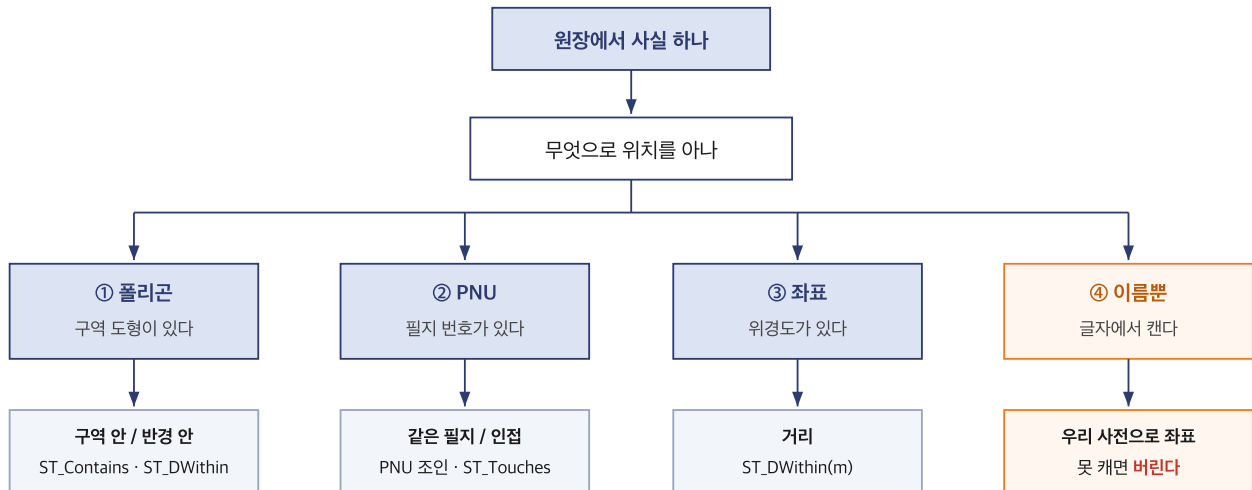


그림 2 | 붙이는 문 넷. 위쪽 셋은 원장이 위치를 주는 경우고, ④는 글자만 있는 경우다. 네 문 어디도 못 통과하면 그 사실은 화면에 세우지 않는다 — 동 이름만 맞다고 「이 건물 화재」라 하지 않는다.

1) 문 넷의 규칙

문	규칙	쓰는 갈래	주의
① 폴리곤	구역 안: ST_Contains(구역, 건물점) 주변: ST_DWithin(구역, 건물, N m)	정비구역 · 지구단위계획 · 도시 개발 · 도시계획시설	구역 안과 주변은 뜻이 다르다. 안이면 내 건물이 사업 대상이고, 주변이면 이웃이 바뀌는 것이다
② PNU	같은 필지: PNU 일치 인접 필지: ST_Touches(필지, 필지) 같은 블록: 반경 100m	건축 인허가 · 철거명실 · 규제 변화	대지위치·블록·로트를 이어 붙여 PNU 를 만든다. 조립이 실패하면 그 행은 버린다
③ 좌표	ST_DWithin(점, 건물, N m)	학교 · 공원 · 역 · 공매	시설은 점이라 반경이 유일한 척도다
④ 이름	글자에서 도로명 · 역명 · 법정동 · 지 번을 캐 우리 사전으로 좌표를 얻는다	나라장터 입찰공고	정규식이라 놓치는 것이 생긴다. 못 캐면 버린다 — 억지로 동 단위로 붙이지 않는다

④의 사전은 이미 있다. 도로명 14,504개(road_segment) · 역 655개(subway_stations) · 법정동 · PNU. 「창경궁로 보행환경개선공사」→ 창경궁로 도로구간 → 우리 건물에서 몇 m 로 이어진다.

2) 거르기 — 다 보여주면 소음이다

종로5가 93-1 로 실측하면 **반경 700m 안에 31건**이 걸린다. 팀원은 일곱 개만 골랐고 그 고르는 일을 사람이 했다. 기계가 그 일을 대신하려면 거르는 규칙이 필요하다.

거르는 축	규칙	근거
시기	전체 · 최근 3년 · 5년 · 10년	10년 전 지정된 구역은 호재가 아니라 현황이다. 실측: 600m 안 14건 → 최근 3년 9건
갈래	정비구역 · 지구단위계획 · … 을 켜고 끈다	중개인마다 보는 것이 다르다
구역 안 우선	내 건물이 안에 있는 것은 항상 맨 위	그것만은 남의 일이 아니다
거리 열은 안 쓴다	목록에 m 를 적지 않는다. 지도가 거리를 말한다	「구역 안」, 「73m」, 「같은 법정동」이 한 칸에 안 들어간다

3) 안 지키면 무너지는 원칙 셋

1. **제목을 짓지 않는다.** 줄에 서는 글자는 원장의 이름 그대로다. 이름이 빈 구역은 고시번호로 부른다 — 서울특별시 고시 제2026-93호 정비구역. 839개 중 317개가 그랬다. 깨진 글자 3건은 **이름이 아니라고 보고 비웠다.**
2. **없는 칸은 만들지 않는다.** 고시일자가 없으면 연도만 쓰고, 원문이 없으면 원문 칸을 안 만든다.
3. **못 붙이면 버린다.** 조용한 실패가 틀린 해석보다 낫다. 금액·날짜가 한 번 틀리면 그 뒤로 아무도 안 본다.

6. 지금 상태와 순서

1) 이미 가진 것

원장	규모	비고
정비구역 · 재정비촉진지구	839구역 · 10.2만동	고시연도 817(97%) · 고시일자 273 · 이름 없던 317건은 고시번호로
지구단위계획구역	948건 · 14.9만동	이름 100% · 고시일자 919(97%)
실거래	건마다 거래년월	지도에서 총액·단가로 견준다
공시지가	1990~2026	유일하게 긴 시계열
역 · 도로 · 법정동 사전	역 655 · 도로명 14,504	이름에서 좌표를 얻는 문(④)의 재료

2) 순서 — 값싼 것과 우리만 할 수 있는 것부터

순	할 일	갈래	필요한 것	왜 이 순서인가
1	건축 인허가 · 철거명실	III 전체	건축HUB 세션	우리만 할 수 있다. 계정·템플릿·크롤러가 있고 PNU 로 바로 붙는다. 팀원 자료에 한 줄도 없던 갈래다
2	원장 스냅샷	I 의 변화	없음	새 원천이 0개다. 지금은 매번 DROP TABLE 해서 이력이 없다. 스냅샷만 남기면 「용도지역이 올랐다 · 허가구역이 풀렸다」가 생긴다
3	도시계획시설 UQ161·162·164 도시개발구역 UD901	II 신설분	V-World 세션	라이선스가 풀렸으니 바로 받는다. 「학교가 들어설 자리」가 여기 있다
4	나라장터 입찰공고	II 개선분	data.go.kr 키 (자동승인)	팀원 자료의 나머지 셋은 이것뿐이다. 출입구 개선·보행친화거리·문화재 복원
5	학교위치 · 도시공원 표준데이터 온비드 구매	II · IV	키 불필요 / API 키	보조 신호. 「최근 개교」와 악재 쪽

1·2 는 지금 할 수 있다. 다만 파이프라인 재적재는 같이 도는 규칙이고, 건축HUB 는 한 계정에 세션이 하나라 브라우저에 열어 둔 것이 있으면 끊긴다.

3) 화면 — 데이터가 성해진 뒤에 그린다

- 지도가 거리를 말한다. 갈래별 아이콘으로 찍고, 최근 지정은 파문으로 표시한다
- 목록은 날짜순으로 짧게. 거리 열은 없다. 「구역 안」일 때만 그렇다고 적는다
- 줄을 누르면 원장 칸이 그대로 펼쳐진다. 갈래·고시번호·고시일·원천. 요약하지 않는다 — 원문 그대로여야 사람도 AI 도 무엇을 보고 있는지 안다
- 자동으로 못 받는 것은 팀이 적는 칸을 둔다. 계획 단계와 기존 시설 개선이 거기 들어간다

7. 안 되는 것과 왜

경계를 미리 그어 둔다. 나중에 「왜 이걸 없냐」가 나올 때 답이 정해져 있어야 한다.

못 하는 것	왜	대신 무엇을 하나
뉴스 · 보도자료	결과를 우리 DB 로 옮기는 것이 약관 밖이다	화면 열 때 그 자리에서 받아 링크만 세우고 버린다. 카카오 업체정보와 같은 자리
계획 단계 (고시 전)	「2026-05 수정가결」처럼 심의 중인 것은 어떤 원장에도 없다	팀이 적는 칸. 이걸 사람이 이기는 자리라고 인정한다
기존 시설 개선	도시관리계획을 다시 결정하지 않으므로 도시계획시설에도 안 남는다	공사 발주(나라장터)로만 잡힌다. 다만 발주 전이면 못 잡는다
기업 본사 이전	DART 공시 본문에서 주소를 캐야 한다. 정확도가 안 나온다	보류
국민연금 사업장	주소가 법정동까지만 온다(실측: 서울 133,285행 중 번지 있는 것 0건). 게다가 신고가 다음 달 15일까지라 과거 지표다	건물 단위 불가. 동 단위 추세로만
경매	법원경매정보에 공개 API 가 없다	온비드 공매로 대신
유동인구 추세	living_pop 은 스냅샷 하나다. 시계열이 아니다	쌓기 시작하면 생긴다. 지금은 못 한다
서울시 고시공고 API	OA-2482 · OA-20283 둘 다 종료된 서비스다. 자치구는 송파구만 살아 있다	V-World 폴리곤이 같은 고시를 도형으로 준다. 그쪽이 오히려 낫다

호재인지 아닌지는 결국 사람이 판단한다. 우리가 자동으로 만들 수 있는 것은 무엇이 있는지까지이고, 그것이 이 건물에 무슨 뜻인지는 중개인이 쓴다. 자동화의 목표는 팀원 자료를 대신하는 것이 아니라, 팀원이 일곱 개를 찾느라 쓴 시간을 없애는 것이다.

참고 — 이 문서의 근거

- 원천 조사 docs/호재-원천-조사.md · 갈래별 가능성 docs/호재-종류별-데이터화-가능성.md
- 팀원 자료 대조 docs/호재-우리데이터-대조.md (종로5가 93-1 · building_pk 1002113022)
- 적재 코드 scripts/vworld/load_redevel_zones.py · load_district_plans.py
- V-World 라이선스는 2026-09-04 진흥원 확인 · 레지스트리 specs/07-architecture/04-... 에 기록